ACTIVITAT AVALUABLE AC2

Mòdul: MP08- Desplegament d'aplicacions web

UF: UF1 – Servidors web i de transferència de fitxers

Professor: Rocio Alarcón

Data límit d'entrega: 09/11/2026 23:59

Mètode d'entrega: Per mitjà del Clickedu de l'assignatura. Les activitats entregades més enllà de la data límit només podran obtenir una nota de 5.

Instruccions: S'ha d'entregar un únic document amb el nom:

MP08-UF1-AC2-Nom_Alumne.pdf

Es valorará la presentació.

Tasques a realitzar:

PER EVITAR PROBLEMES DE XARXA, FER LA PRÀCTICA EN MODE NAT

Part A. FIREWALL

Tasca 1. Ubuntu Server inclou un *firewall* o tallafocs (*cortafuegos*) en la seva instal·lació per defecte.

a)Investiga quina és la funció i el principi de funcionament d'un *firewall*.

Un firewall es un sistema de seguridad, de software o de hardware, que controla el tráfico de red entrante y saliente según unas reglas. Su función es proteger equipos y servicios permitiendo solo las comunicaciones autorizadas y bloqueando el resto.

b)El *firewall* que inclou Ubuntu és el *ufw* (Uncomplicated Ubuntu Server). Comprova el seu estat amb:

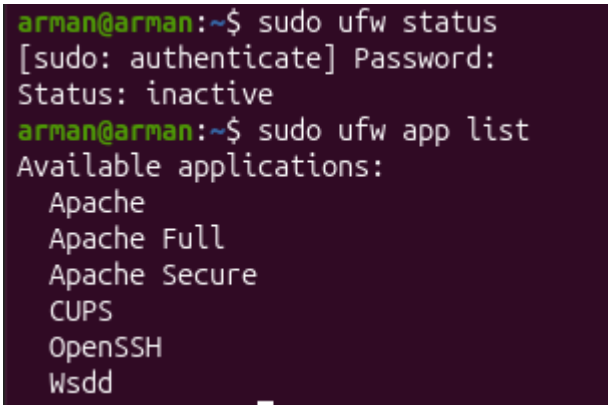
sudo ufw status

, i assegura't que està inactiu per a que no interfereixi en la pràctica.

c)Amb la comanda:

sudo ufw app list

pots llistar tots els perfils que es possible activar en el *firewall*. Si el tinguessim activat, seria possible, activant cadascun d'aquests perfils per defecte, permetre la comunicació d'aquests serveis.

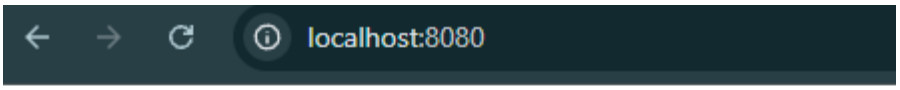


PART B. FITXERS DE CONFIGURACIÓ D'APACHE

Tasca 2. El fitxer principal de configuració del servidor Apache a linux és *apache2.conf*, que es troba a la ruta */etc/apache2*. (Per cert */etc* és el directori on es solen trobar els fitxers de configuració dels programes instal·lats amb APT).

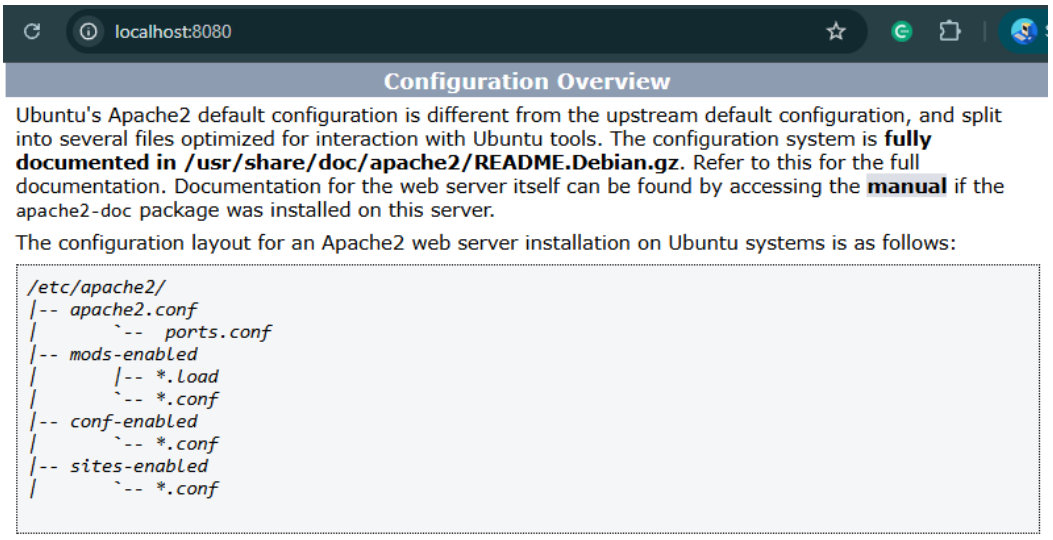
ATENCIÓ: les directives són l'element fonamental de configuració d'Apache. Són presents al fitxer *apache2.conf* (antigament anomenat *httpd.conf*), però també en altres fitxers de configuració, organitzats de manera jeràrquica.

a)Investiga a la pàgina d'inici per defecte del servidor Apache (*localhost:8080*), quina és aquesta jerarquia de fitxers de configuració, i quines configuracions s'emmagatzemen en cadascun d'ells.



Welcome arman

Me sale esto poque en practica anterior configure el fitxero. Pero ya he installado otra vez y me sale:



- **apache2.conf**: es el fichero principal. Al arrancar el servidor, reúne todas las piezas incluyendo el resto de ficheros de configuración.
- **ports.conf**: Define los puertos en los que Apache escucha las conexiones entrantes y se puede personalizar en cualquier momento.
- **mods-enabled/, conf-enabled/ y sites-enabled/**: contienen fragmentos de configuración concretos. Cada directorio gestiona una cosa distinta:
  - **mods-enabled/**: los módulos.
  - **conf-enabled/**: fragmentos de configuración global.
  - **sites-enabled/**: los hosts virtuales (sitios web).
- Estos ficheros se activan creando un **enlace simbólico** desde los ficheros de los directorios *-available/. Se gestionan con los comandos a2enmod, a2dismod, a2ensite, a2dissite, a2enconf y a2disconf.

b)Identifica les següents directives que es configuren en el fitxer *apache2.conf*, i explica breument per a què serveix cada una d'elles

```
arman@arman:~$ grep -nE '(DefaultRuntimeDir|^Timeout|KeepAlive|ErrorLog)' /etc/apache2/apache2.conf
80:DefaultRuntimeDir ${APACHE_RUN_DIR}
92:Timeout 300
95:# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
98:KeepAlive On
101:# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
105:MaxKeepAliveRequests 100
108:# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
111:KeepAliveTimeout 5
128:# ErrorLog: The location of the error log file.
129:# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
134:ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
arman@arman:~$
```

DefaultRuntimeDir : directorio de ficheros temporales de ejecución (PID, sockets).

Timeout : segundos de espera en operaciones de entrada y salida antes de cerrar la conexión.

KeepAlive: permite varias peticiones por la misma conexión TCP.

ErrorLog : fichero donde se guardan los errores del servidor.

b)Algunes directives tenen un valor determinat per una variable d'entorn (per exemple: ${APACHE_RUN_DIR}) A quin fitxer es configuren les **variables d'entorn d'Apache**?

Estas variables se configuran en /etc/apache2/envvars

```
arman@arman:/etc/apache2$ cat envvars
# envvars - default environment variables for apache2ctl

# this won't be correct after changing uid
unset HOME

# for supporting multiple apache2 instances
if [ "${APACHE_CONFDIR##/etc/apache2-}" != "${APACHE_CONFDIR}" ] ; then
        SUFFIX="-${APACHE_CONFDIR##/etc/apache2-}"
else
        SUFFIX=
fi

# Since there is no sane way to get the parsed apache2 config in scripts, some
# settings are defined via environment variables and then used in apache2ctl,
# /etc/init.d/apache2, /etc/logrotate.d/apache2, etc.
export APACHE_RUN_USER=www-data
export APACHE_RUN_GROUP=www-data
# temporary state file location.
export APACHE_PID_FILE=/run/apache2$SUFFIX/apache2.pid
export APACHE_RUN_DIR=/run/apache2$SUFFIX
export APACHE_LOCK_DIR=/run/lock/apache2$SUFFIX
# Only /var/log/apache2 is handled by /etc/logrotate.d/apache2.
export APACHE_LOG_DIR=/var/log/apache2$SUFFIX

## The locale used by some modules like mod_dav (by default UTF8 aware)
## version before forky use C (ASCII)
export LANG=C.UTF-8
# export LANG=C
## Uncomment the following line to use the system default locale instead:
#. /etc/default/locale

export LANG

## The command to get the status for 'apache2ctl status'.
## Some packages providing 'www-browser' need '--dump' instead of '-dump'.
#export APACHE_LYNX='www-browser -dump'
```

c)**<u>Després de qualsevol canvi de configuració, el servidor Apache s'ha de reiniciar perquè la nova configuració s'apliqui</u>**. Per fer-ho, es pot fer servir la comanda systemctl restart apache2

Per comprovar-ho, prova el següent: afegeix una nova directiva inventada al fitxer apache2.conf, per exemple:

DirectivaNova blablabla

```
 GNU nano 8.7.1                          /etc/apache2/apache2.conf

# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives.  See also the AllowOverride
# directive.
#
AccessFileName .htaccess

#
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
#
<FilesMatch "^\.ht">
        Require all denied
</FilesMatch>


#
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive.
#
# These deviate from the Common Log Format definitions in that they use %O
# (the actual bytes sent including headers) instead of %b (the size of the
# requested file), because the latter makes it impossible to detect partial
# requests.
#
# Note that the use of %{X-Forwarded-For}i instead of %h is not recommended.
# Use mod_remoteip instead.
#
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see README.Debian for details.

# Include generic snippets of statements
IncludeOptional conf-enabled/*.conf

# Include the virtual host configurations:
IncludeOptional sites-enabled/*.conf
DirectivaNova blablabla
```

d)Guarda els canvis i surt del fitxer. Comprova que només al reiniciar el servidor apareix l'error produit per aquesta directiva inexistent.

```
arman@arman:~$ sudo systemctl restart apache2
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xeu apache2.service" for details.
```

e)En quin estat queda el servidor Apache després de l'error?

```
arman@arman:~$ sudo systemctl status apache2
× apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2026-11-09 22:55:20 UTC; 5s ago
   Duration: 28min 34.347s
 Invocation: 23c15f83d5834b90a7501768435f96e7
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 11357 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 11357 (code=exited, status=1/FAILURE)
     Status: "Reading configuration..."
   Mem peak: 2.6M
        CPU: 48ms

Nov 09 22:55:20 arman systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Nov 09 22:55:20 arman apachectl[11357]: AH00526: Syntax error on line 226 of /etc/apache2/apache2.conf:
Nov 09 22:55:20 arman apachectl[11357]: Invalid command 'DirectivaNova', perhaps misspelled or defined by a >
Nov 09 22:55:20 arman systemd[1]: apache2.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Nov 09 22:55:20 arman systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 09 22:55:20 arman systemd[1]: Failed to start apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-18/18 (END)
```

f)Observa que, al demanar l'estat a Apache, se'ns dona informació sobre quin error ha fet que el servidor no pugui arrencar-se el darrer cop. Aquesta informació és fonamental per debuggar l'administració del servidor.

Invalid command 'DirectivaNova', perhaps misspelled or defined by

Deixa el fitxer apache2.conf com estava, i arrenca de nou Apache.

```
arman@arman:~$ sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
arman@arman:~$ sudo systemctl restart apache2
arman@arman:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-11-09 23:01:05 UTC; 3s ago
 Invocation: 097a96cd8d1e4f8aa5765fe3ee64f764
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 11395 (apache2)
     Status: "Processing requests..."
      Tasks: 55 (limit: 5061)
     Memory: 5.7M (peak: 6.2M)
        CPU: 73ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─11395 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─11399 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─11400 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Nov 09 23:01:05 arman systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Nov 09 23:01:05 arman apachectl[11395]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qu>
Nov 09 23:01:05 arman systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

PART C. MÒDULS D'APACHE

Tasca 3. Apache permet la instal·lació de mòduls per ampliar les seves funcionalitats. Cada mòdul consisteix en tres fitxers:

-El fitxer *.so*, que és pròpiament el binari del mòdul (s'emmagatzema a */usr/lib/apache2/modules*).

-El fitxer *.load*, que conté la directiva per a carregar el mòdul (s'emmagatzema a */etc/apache2/mods-available*).

-El fitxer *.conf*, que conté la configuració per defecte del mòdul (s'emmagatzema a */etc/apache2/mods-available*).

a)Compara el contingut dels directoris */etc/apache2/mods-available* i */etc/apache2/mods-enabled.* Investiga la funcionalitat d'alguns dels mòduls que estan habilitats al teu servidor.

Mods-available:

```
arman@arman:~$ ls /etc/apache2/mods-available
access_compat.load    cgid.load                log_debug.load       proxy_wstunnel.load
actions.conf          charset_lite.load        log_forensic.load    ratelimit.load
actions.load          data.load                lua.load             reflector.load
alias.conf            dav.load                 macro.load           remoteip.load
alias.load            dav_fs.conf              md.load              reqtimeout.conf
allowmethods.load     dav_fs.load              mime.conf            reqtimeout.load
asis.load             dav_lock.load            mime.load            request.load
auth_basic.load       dbd.load                 mime_magic.conf      rewrite.load
auth_digest.load      deflate.conf             mime_magic.load      sed.load
auth_form.load        deflate.load             mpm_event.conf       session.load
authn_anon.load       dialup.load              mpm_event.load       session_cookie.load
authn_core.load       dir.conf                 mpm_prefork.conf     session_crypto.load
authn_dbd.load        dir.load                 mpm_prefork.load     session_dbd.load
authn_dbm.load        dump_io.load             mpm_worker.conf      setenvif.conf
authn_file.load       echo.load                mpm_worker.load      setenvif.load
authn_socache.load    env.load                 negotiation.conf     slotmem_plain.load
authnz_fcgi.load      expires.load             negotiation.load     slotmem_shm.load
authnz_ldap.load      ext_filter.load          proxy.conf           socache_dbm.load
authz_core.load       file_cache.load          proxy.load           socache_memcache.load
authz_dbd.load        filter.load              proxy_ajp.load       socache_redis.load
authz_dbm.load        headers.load             proxy_balancer.conf  socache_shmcb.load
authz_groupfile.load  heartbeat.load           proxy_balancer.load  speling.load
authz_host.load       heartmonitor.load        proxy_connect.conf   ssl.conf
authz_owner.load      http2.conf               proxy_connect.load   ssl.load
authz_user.load       http2.load               proxy_express.load   status.conf
autoindex.conf        ident.load               proxy_fcgi.load      status.load
autoindex.load        imagemap.load            proxy_fdpass.load    substitute.load
brotli.load           include.load             proxy_ftp.conf       suexec.load
buffer.load           info.conf                proxy_ftp.load       unique_id.load
cache.load            info.load                proxy_hcheck.load    userdir.conf
cache_disk.conf       lbmethod_bybusyness.load proxy_html.conf      userdir.load
cache_disk.load       lbmethod_byrequests.load proxy_html.load      usertrack.load
cache_socache.load    lbmethod_bytraffic.load  proxy_http.load      vhost_alias.load
cern_meta.load        lbmethod_heartbeat.load  proxy_http2.load     xml2enc.load
cgi.load              ldap.conf                proxy_scgi.load
cgid.conf             ldap.load                proxy_uwsgi.load
arman@arman:~$
```

Mods-enabled

```
arman@arman:~$ ls -l /etc/apache2/mods-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 36 Nov  9 22:26 access_compat.load -> ../mods-available/access_compat.load
lrwxrwxrwx 1 root root 28 Nov  9 22:26 alias.conf -> ../mods-available/alias.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 28 Nov  9 22:26 alias.load -> ../mods-available/alias.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Nov  9 22:26 auth_basic.load -> ../mods-available/auth_basic.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Nov  9 22:26 authn_core.load -> ../mods-available/authn_core.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Nov  9 22:26 authn_file.load -> ../mods-available/authn_file.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Nov  9 22:26 authz_core.load -> ../mods-available/authz_core.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Nov  9 22:26 authz_host.load -> ../mods-available/authz_host.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Nov  9 22:26 authz_user.load -> ../mods-available/authz_user.load
lrwxrwxrwx 1 root root 32 Nov  9 22:26 autoindex.conf -> ../mods-available/autoindex.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 32 Nov  9 22:26 autoindex.load -> ../mods-available/autoindex.load
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Nov  9 22:26 deflate.conf -> ../mods-available/deflate.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Nov  9 22:26 deflate.load -> ../mods-available/deflate.load
lrwxrwxrwx 1 root root 26 Nov  9 22:26 dir.conf -> ../mods-available/dir.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 26 Nov  9 22:26 dir.load -> ../mods-available/dir.load
lrwxrwxrwx 1 root root 26 Nov  9 22:26 env.load -> ../mods-available/env.load
lrwxrwxrwx 1 root root 29 Nov  9 22:26 filter.load -> ../mods-available/filter.load
lrwxrwxrwx 1 root root 27 Nov  9 22:26 mime.conf -> ../mods-available/mime.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 27 Nov  9 22:26 mime.load -> ../mods-available/mime.load
lrwxrwxrwx 1 root root 32 Nov  9 22:26 mpm_event.conf -> ../mods-available/mpm_event.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 32 Nov  9 22:26 mpm_event.load -> ../mods-available/mpm_event.load
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Nov  9 22:26 negotiation.conf -> ../mods-available/negotiation.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Nov  9 22:26 negotiation.load -> ../mods-available/negotiation.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Nov  9 22:26 reqtimeout.conf -> ../mods-available/reqtimeout.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Nov  9 22:26 reqtimeout.load -> ../mods-available/reqtimeout.load
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Nov  9 22:26 setenvif.conf -> ../mods-available/setenvif.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Nov  9 22:26 setenvif.load -> ../mods-available/setenvif.load
lrwxrwxrwx 1 root root 29 Nov  9 22:26 status.conf -> ../mods-available/status.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 29 Nov  9 22:26 status.load -> ../mods-available/status.load
arman@arman:~$
```

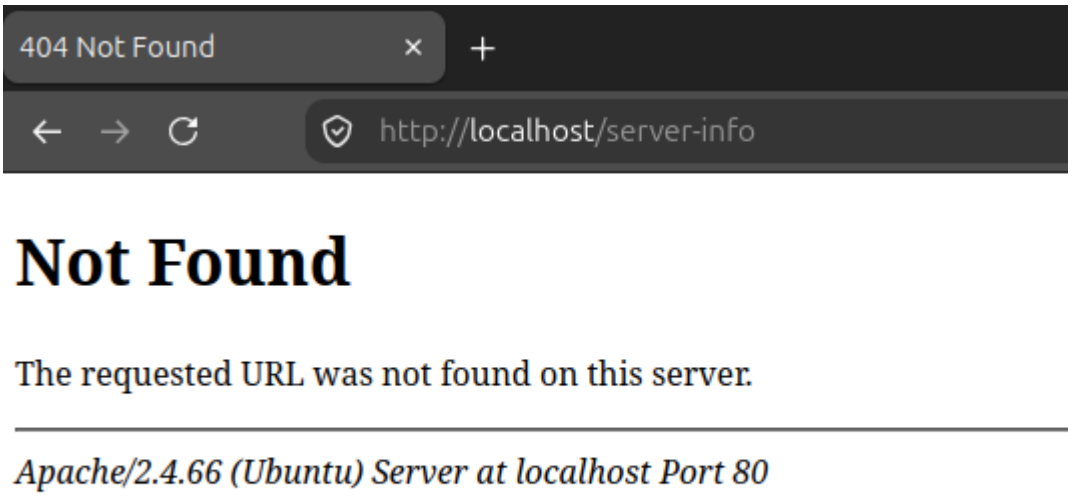
Mods-available tiene todos los modulos instalados. con fitxeros .load y .config

Mods-enabled solo tiene los modulos activos.

Activar o deactivar un modulo es crear o borrar ese enlace con a2enmod y a2dismod

Tasca 4. Un del mòduls que, amb la instal·lació habitual d'Apache, estan disponibles però no habilitats és el *info*, que permet accedir per URL a informació sobre la configuració del servidor, a l'URL *http://<ip-del-servidor>/server-info*.

a)Confirma que la teva http://localhost/server-info no dona cap resposta.



b)Confirma que el mòdul *mod-info* apareix a *mods-available* però no a *mods-enabled*.

```
arman@arman:~$ ls /etc/apache2/mods-available/ | grep info
info.conf
info.load
arman@arman:~$ ls /etc/apache2/mods-enabled/ | grep info
arman@arman:~$
```

c)Modifica el fitxer *info.conf* al directori *mods-available* de la següent manera: comenta la línea

Require local

```
 GNU nano 8.7.1                    /etc/apache2/mods-available/info.conf *
# Allow remote server configuration reports, with the URL of
#  http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded).
# Uncomment and change the "192.0.2.0/24" to allow access from other hosts.
#
<Location /server-info>
        SetHandler server-info
        #Require local
        #Require ip 192.0.2.0/24
</Location>
```

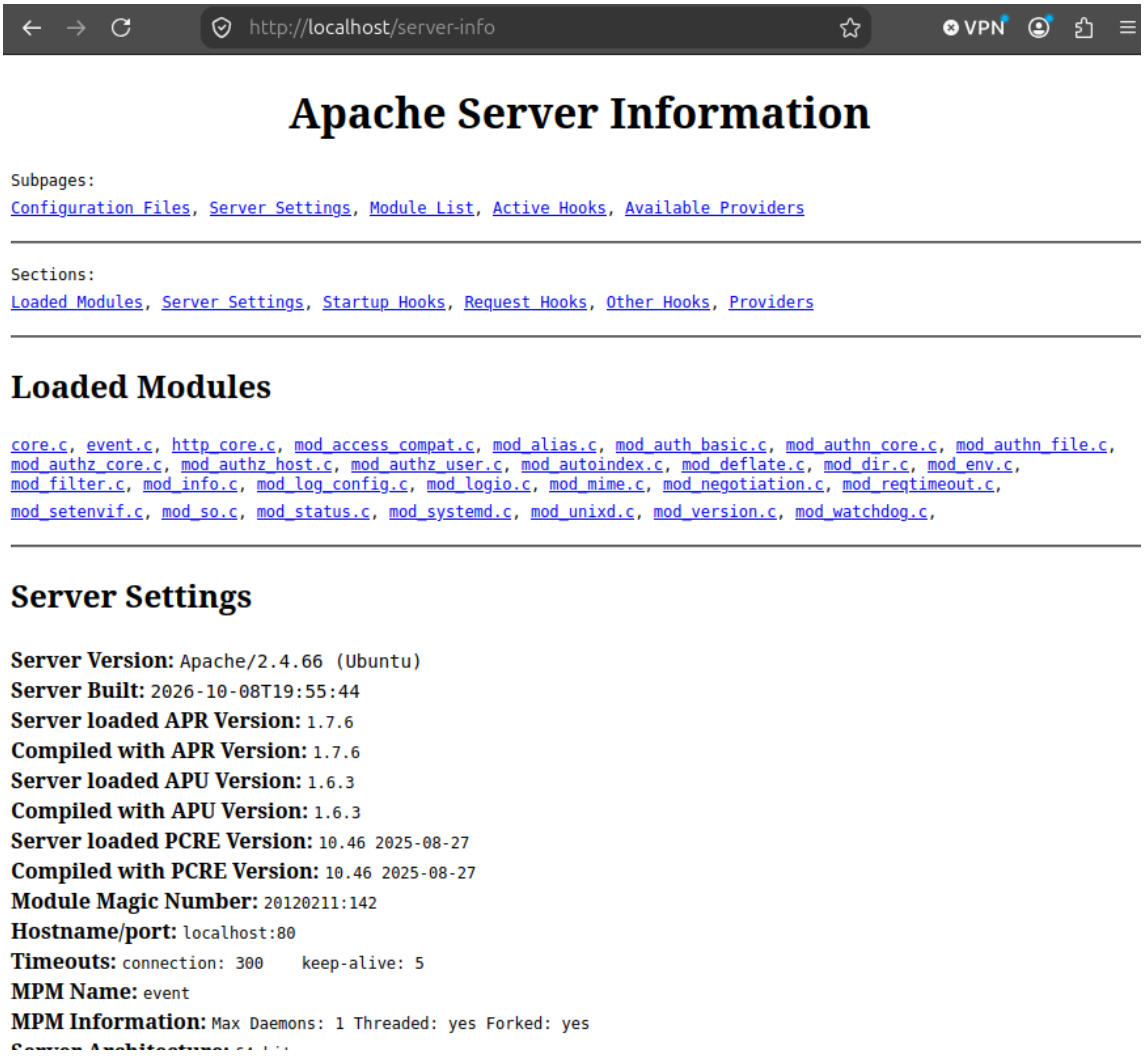
d)Activa el mòdul amb la comanda:

a2enmod <nom-del-mòdul>

e)Reinicia el servidor Apache per a que els canvis de configuració tinguin efecte.

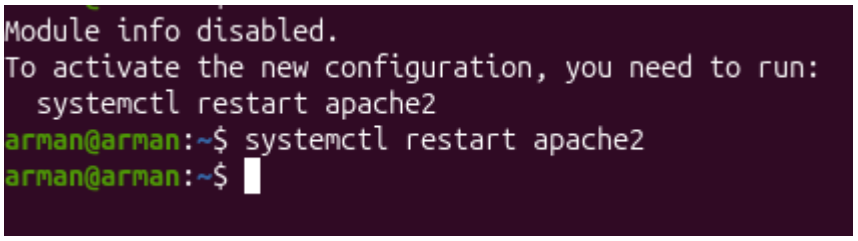
```
arman@arman:~$ sudo a2enmod info
Enabling module info.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
arman@arman:~$ systemctl restart apache2
arman@arman:~$
```

f)Confirma que la teva http://localhost/server-info ara sí que dona resposta. Comenta aquesta pàgina d'informació sobre el servidor.

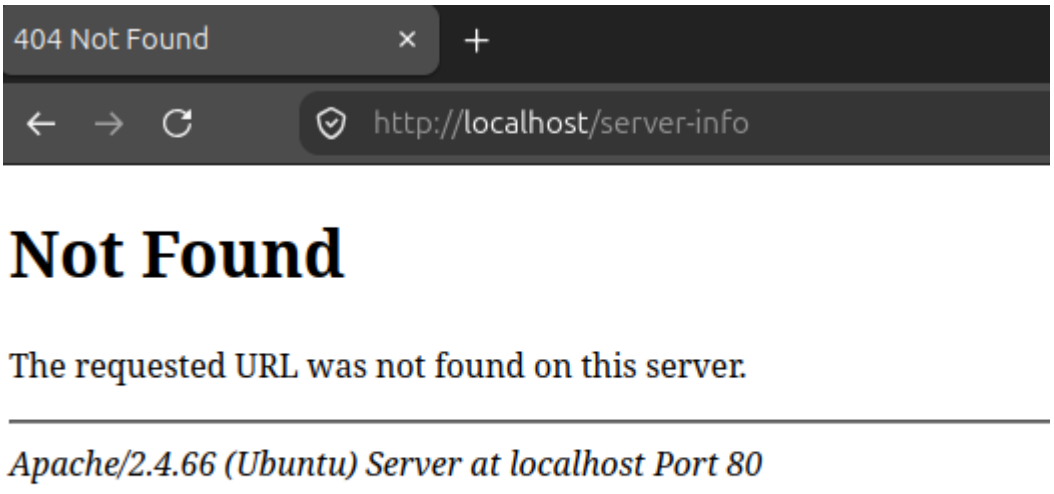


- Versión de Apache, fecha de compilación y MPM en uso.
- Lista de módulos cargados.
- Configuración actual: directivas y ficheros cargados, con el número de línea.

g)Desactiva el mòdul amb la comanda *a2dismod* i verifica que el mòdul està deshabilitat.



Al punt c) hem modificat la configuració del mòdul *info* per a que pugui ser servit a màquines diferents de la local (és a dir, d'aquella on està instal·lat el servidor. Si no ho haguéssim fet així, no podríem haver consultat la informació des del navegador remot. En aquest cas, hem modificat una configuració específica d'un dels mòduls d'Apache.



PART D. REGISTRE D'ACCESSOS

Tasca 5. Ara estudiarem el sistema de fitxers de registre (*logging*) d'Apache. Per defecte, aquests fitxers de *log* s'emmagatzemen a */var/log/apache2*. El principal és el *access.log*, que registra els diferents accesos al servidor Apache.

a)Observa les 10 darreres entrades al fitxer *access.log* amb

tail -n 10 *access.log* i identifica alguns dels accessos que hem fet a la tasca anterior des del navegador

```
arman@arman:~$ sudo tail -n 10 /var/log/apache2/access.log
127.0.0.1 - - [09/Nov/2026:23:19:42 +0000] "GET /server-info HTTP/1.1" 200 13784 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:154.0) Gecko/20100101 Firefox/154.0"
10.0.2.2 - - [09/Nov/2026:23:19:55 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 3454 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/157.0.0.0 Safari/537.36"
10.0.2.2 - - [09/Nov/2026:23:20:05 +0000] "GET /server-info HTTP/1.1" 200 13787 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/157.0.0.0 Safari/537.36"
10.0.2.2 - - [09/Nov/2026:23:20:57 +0000] "-" 408 0 "-" "-"
127.0.0.1 - - [09/Nov/2026:23:23:01 +0000] "GET /server-info HTTP/1.1" 200 13784 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:154.0) Gecko/20100101 Firefox/154.0"
127.0.0.1 - - [09/Nov/2026:23:23:02 +0000] "GET /server-info HTTP/1.1" 200 13783 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:154.0) Gecko/20100101 Firefox/154.0"
127.0.0.1 - - [09/Nov/2026:23:23:03 +0000] "GET /server-info HTTP/1.1" 200 13783 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:154.0) Gecko/20100101 Firefox/154.0"
127.0.0.1 - - [09/Nov/2026:23:23:04 +0000] "GET /server-info HTTP/1.1" 200 13783 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:154.0) Gecko/20100101 Firefox/154.0"
127.0.0.1 - - [09/Nov/2026:23:23:12 +0000] "GET /server-info HTTP/1.1" 200 13784 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:154.0) Gecko/20100101 Firefox/154.0"
127.0.0.1 - - [09/Nov/2026:23:24:45 +0000] "GET /server-info HTTP/1.1" 404 528 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:154.0) Gecko/20100101 Firefox/154.0"
arman@arman:~$
```

IP	Petición	Código	Explicación
127.0.0.1	`GET /server-info`	**400**	El modulo desactivado sin comentar la lina (antes de configurar)
10.0.2.2	`GET /`	**200**	Página por defecto de Apache, abierta desde el PC local.
10.0.2.2	`GET /server-info`	**200**	Acceso remoto a `/server-info`. Funciona porque comenté `Require local`.
127.0.0.1	`GET /server-info`	**404**	Tras desactivar el módulo con `a2dismod info`, la página ya no existe.
10.0.2.2	`GET /server-info`	**200**	Acceso remoto a `/server-info`. Funciona porque comenté `Require local`.

b)Identifica en quina directiva del fitxer apache2.conf es configura el format de les entrades al fitxer de registre d'accessos. Quin és el format de log actiu?

```
arman@arman:~$ grep -n 'LogFormat' /etc/apache2/apache2.conf
212:LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
213:LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
214:LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
215:LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
216:LogFormat "%{User-agent}i" agent
arman@arman:~$ grep -R 'CustomLog' /etc/apache2/sites-enabled/
/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
arman@arman:~$
```

La directiva que configura el formato es **LogFormat**, en apache2.conf. Ahí se definen varios formatos con nombre: vhost_combined, combined, common, referer y agent.

El formato que se usa lo elige CustomLog ... combined, así que el **formato activo es combined**.

Significado de los campos de combined:

- %h: IP del cliente.
- %l: identidad (identd).
- %u: usuario autenticado.
- %t: fecha y hora.
- %r: línea de la petición (método, URL, protocolo).
- %>s: código de estado final.
- %O: bytes enviados.
- %{Referer}i: página de origen.
- %{User-Agent}i: navegador o cliente.